

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 89

기획서를 넣으면 자리가 나온다

도구를 만들었다 --- 그리고 기획서 열 칸 중 다섯을 모델이 안 쓴다는 것이 드러났다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

모델 쪽 지렛대가 다 닳았다 — 배선(노트 76) · 부분집합(80) · 도메인 제거(82) · 도메인 추가(83) · 구조(85–88). 남은 일은 쓸 수 있게 만드는 것이라 도구를 만들었다. `state/score.py` 는 노트 77의 가장 엄격한 규약을 그대로 쓴다 — 지금까지 연 팝업의 축만으로 공간을 만들고, 새 기획 한 장을 투영하고, 아홉 출처의 예측을 순위 평균해 과거 팝업들 사이에서의 자리를 낸다. 자기 검사를 붙였다 — 과거 75건을 하나씩 빼고 매기면 $\rho = +0.4713$ 이다. 예시로 강한 기획이 상위 4%(비슷한 자리의 과거 중앙 813명), 약한 기획이 상위 96%(중앙 146명)로 갈린다. 도구를 만들자 드러난 것이 하나 있다 — 기획서 열 속성 중 다섯을 모델이 안 쓴다. 체험 밀도 · 포토존 · 컬래버 강도 · IP 인지도 · 계절 적합은 팝업에만 있어 다른 도메인과 맞출 자리가 없다 (노트 54에서 넣어 봤다가 -0.017). 그중 IP 인지도는 대응물이 있다 — 노트 84의 직전작 성적이 “이 창작자/IP가 전에 얼마나 뻤나”로 같은 것을 잴다. 넷째 공통 축으로 넣어 봤다. 판정치는 $+0.4038$ 에서 $+0.4150$ 으로 오르는데 팝업은 $+0.4501$ 에서 $+0.3992$ 로 내린다. 채택하지 않는다. 도구는 지금 상태로 쓸 수 있고, 기획서의 절반은 여전히 못 쓴다.

Table 1: 예시 두 건.

	강한 기획	약한 기획
자리	상위 4%	상위 96%
비슷한 자리 중앙	813명	146명
비슷한 자리 범위	202–4,481	16–987

Table 2: 기획서 열 속성.

모델이 쓴다	타깃 폭 · 매장 노출도 · 입장 허들 미디어 투입 · 굿즈 규모
안 쓴다	체험 밀도 · 포토존 · 컬래버 강도 IP 인지도 · 계절 적합

1. 도구

```
python3 -m state.score --demo
python3 -m state.score --plan plan.json
python3 -m state.score --selftest
```

규약은 노트 77의 규약 ④ 그대로다.

1. 지금까지 연 팝업의 축만으로 인자 공간을 만든다(라벨 안 씀)
2. 새 기획 한 장을 그 공간에 투영한다
3. 아홉 출처 도메인에서 각각 회귀를 학습해 예측한다
4. 순위 평균으로 합쳐 과거 팝업들 사이의 자리를 낸다

주장 1. 도구가 과거 팝업 75건을 하나씩 빼고 매기면 $\rho = +0.4713$ 이다. 실제 쓰이는 방식(지금까지 연 것으로 공간을 만들고 새 기획 하나를 넣는다)과 같은 계산이므로 이 수가 도구의 성적이다.

반증 조건. 노트 77이 미래 팝업 59건에서 낸 $+0.5268$

과 다르다. 표본이 달라서다(75건 전체 대 2025년 이후 59건). 둘 다 같은 규약이다.

내는 것과 안 내는 것. 도구는 순위를 낸다. “몇 명 올 것이다”는 안 낸다 — 상하위 20%의 방문자 배수가 7.6배인데 그 구간이 $[1.8, 14.5]$ 다(노트 76). 출력에 그 경고를 붙여 댔다.

2. 도구가 드러낸 것

기획자가 채우는 열 칸 중 다섯을 모델이 버린다. 이유는 구조적이다 — 다른 도메인에 대응물이 없어 정렬에 못 쓴다. 노트 36이 그런 축을 “고유 축”으로 부르고 노트 54가 팝업에 넣어 봤다가 -0.017 로 뻤다.

그런데 IP 인지도는 다르다. 다른 도메인에도 “이 창작자/IP가 전에 얼마나 뻤나”가 있다 — 노트 84의 직전작 성적이 정확히 그것이며 모바일에서 단일 상관 $+0.709$ 를 댔다. 둘을 같은 슬롯에 넣으면 네 번째 공통 축이 된다.

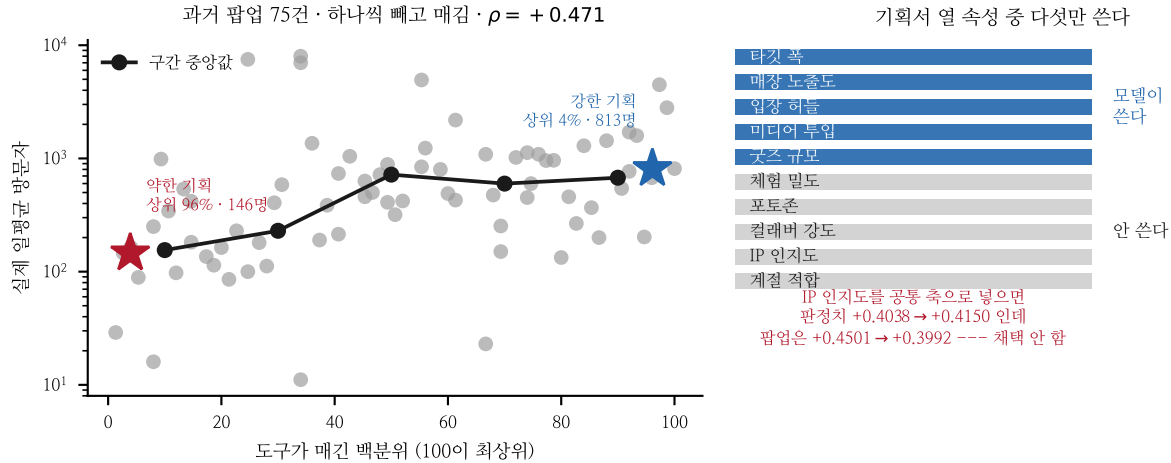


Figure 1: 왼쪽 — 과거 팝업 75건의 자기 검사. 오른쪽 — 쓰는 축과 안 쓰는 축.

Table 3: IP 인지도 ↔ 직전작 성적을 한 슬롯에.

	판정치	팝업
현행	$+0.4038$	$+0.4501$
공통 4축(중립 대입)	$+0.4150$	$+0.3992$
고유 축(중립 대입)	$+0.4130$	$+0.4194$
공통 4축(마스크 유지)	$+0.3997$	$+0.4136$

주장 2. IP 인지도와 직전작 성적을 한 슬롯에 넣으면 판정치가 $+0.0112$ 오르는데 팝업은 -0.0509 내린다. 채택하지 않는다 — 제품 목표가 내려가는 변경은 판정치가 올라도 못 쓴다.

반증 조건. 노트 75가 보였듯 팝업 75건으로는 -0.05 를 잡음과 못 가른다. “내렸다”도 확정이 아니다 — 다만 오르지 않은 것은 확실하다.

이것으로 노트 84가 연 실마리가 닫힌다. 직전작 성적은 도메인 안에서 가장 센 단일 변수인데(모바일 $+0.709$), 인자 공간에 넣는 세 가지 방법(고유 축 · 결측 표시자 · 공통 축)이 모두 문턱을 못 넘었다.

3. 한계

- 도구가 쓰는 축이 다섯뿐이다. 기획자가 채운 절반이 버려진다.
- “비슷한 자리의 과거 팝업 방문자”는 백분위 근방 9건의 범위다. 예측 구간이 아니라 참고용 사례다.
- 자기 검사 $\rho = +0.4713$ 은 과거 75건 전체다. 시간을 가른 수치는 노트 77의 $+0.5268$ 이다.
- 도구가 팝업 도메인에만 쓸 수 있다. 다른 카테고리에 붙이려면 그 카테고리의 과거 레코드가 최소 열몇 건 있어야 한다.
- IP 인지도 실험에서 “팝업이 내렸다”를 확정할 수 없다(표본 75건).

4. 다음

1. 안 쓰는 다섯 축의 대응물을 다른 도메인에서 찾는다 — 포토존은 “사진 찍을 거리”이고 체험 밀도는 “할 일의 양”이다. 게임의 기능 수, 웹툰의 회차, 애니의 러닝타임이 후보다.
2. 도구를 다른 카테고리로 넓힌다 — 웹툰 · 만화 신작 기획에도 같은 규약이 그대로 쓰인다.
3. 팝업 표본. 세 노트가 같은 곳을 가리킨다($75 \cdot 86 \cdot 87$).
4. 열한째 도메인 — 정밀도가 필요할 때만(노트 83).

참고문헌

- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. Machine Learning, 79(1–2), 151–175.
- Schoenemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. Psychometrika, 31(1), 1–10.
- Little, R. J. A., Rubin, D. B. (2019). Statistical Analysis with Missing Data, 3rd ed. Wiley.
- Kish, L. (1965). Survey Sampling. Wiley.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall.